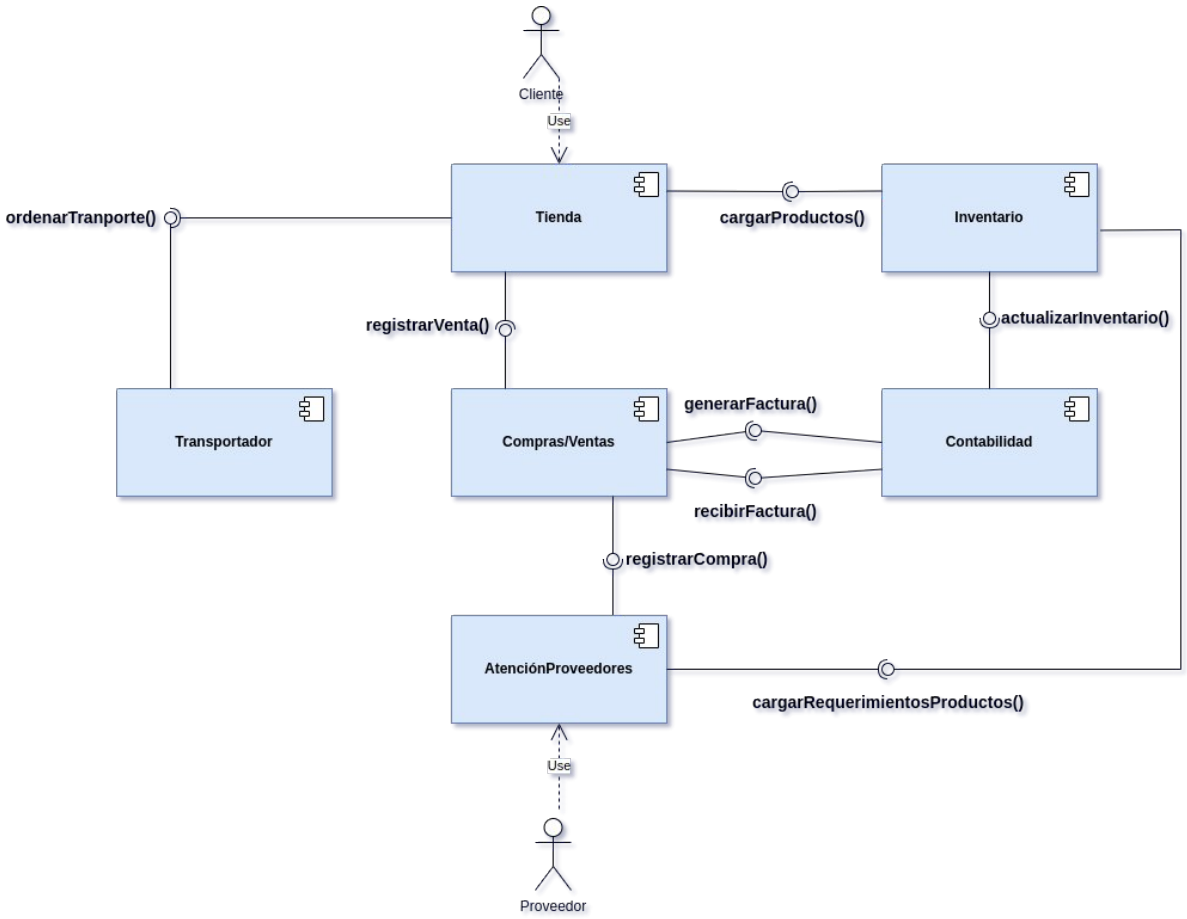
Taller corte 2 del curso de Sistemas Distribuidos: Middleware (Coreografías, coordinación y orquestación)

Profesor: Carlos Armando López Solano, MSc.

Una tienda de muebles requiere del desarrollo de un sistema de software que utilice un middleware para la orquestación de los siguientes componentes coordinados:



Esquema de componentes coordinados

El componente Inventario utiliza para el registro de operaciones de adquisiciones y ventas de productos un blockchain. El blockchain utilizado permite el registro de nuevas adquisiciones de productos para la venta, así como el registro de la reducción del inventario producto de las ventas. Por lo anterior, con base en dicho blockchain, los métodos web cargarProductos(), actualizarInventario() y cargarRequerimientosProductos() pueden ser consumidos por los demás componentes.

Taller:

- Desarrolle dentro del componente Inventario un blockchain para el registro de operaciones de inventario.
- Establezca claramente los parámetros y los retornos de los métodos web que corresponden a cada componente.
- Realizar un mapeo de las coreografías de las ventas a los clientes de la tienda como de las compras que se realizan a sus proveedores.
- Establezca las reglas de negocio que permitan orquestar mediante un sistema middleware para este sistema coordinado.
- Realice el sistema de componentes transformado de forma tal que se incluya el componente middleware orquestador.
- Desarrolle el sistema de software usando la orquestación obtenida.

Para el desarrollo de este taller se recomienda el uso de la bibliografía:

• Muñoz Escoí, F. D. (2013). Concurrencia y sistemas distribuidos. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. https://elibro-net.ezproxy.uniminuto.edu/es/lc/uniminuto/titulos/57365

• TANENBAUM, A.S. y M. v. S. Distributed Systems 3.ª edición. ISBN 1543057381. 2017